பக்கம் $(a+b)$ அலகுகள் உடைய ஒரு சதுரம் ABCD என்க. இதன் பரப்பு $(a+b)(a+b)=(a+b)^2$

படம். 3.14 ஐ உற்று நோக்கும்போது,

பெரிய சதுரம் ABCD இன் பரப்பளவு = இரு சிறிய சதுரங்களின் பரப்பளவு (சாம்பல் மற்றும் நீலம்) + இரு செவ்வகங்களின் பரப்பளவு (மஞ்சள்).

ஆகவே, $(a+b)^2 = a^2 + ba + ab + b^2$

$= a^2 + ab + ab + b^2$ (ஏனெனில், $ba = ab$)

எனவே $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ என்பதால் நிறுவப்பட்டது.

குறிப்பு

$(x+a)(x+b) = x^2 + x(a+b) + ab$ என்னும் முற்றொருமையில் $b = a$ எனப் பிரதியிட

$(x+a)(x+a) = x^2 + x(a+a) + a \times a$

$(x+a)^2 = x^2 + x(2a) + a^2$

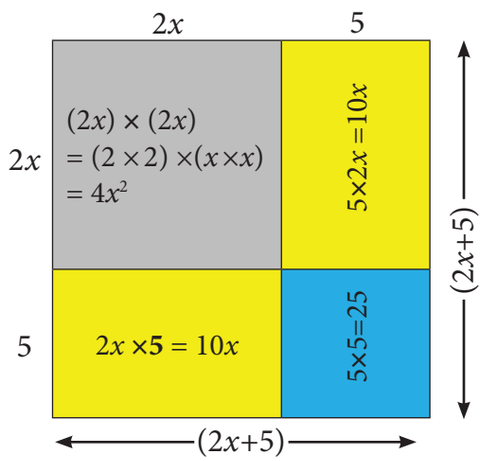
$(x+a)^2 = x^2 + 2ax + a^2$ இது $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ என்னும் முற்றொருமையைப் போலிருக்கிறது.

எடுத்துக்காட்டு 3.2 $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ என்னும் முற்றொருமையைப் பயன்படுத்திப் பின்வருவனவற்றை விவரித்து எழுது. (i) $(2x+5)^2$ (ii) 21^2

தீர்வு

(i) $(2x+5)^2$

$2x+5$ அலகுகளைப் பக்கமாகக் கொண்ட சதுரத்தைக் கருதுக. ஆகவே, அதன் பரப்பளவு = $(2x+5)^2$



படம் 3.15

படம் 3.15 இலிருந்து, கொடுக்கப்பட்டுள்ள கோவையின் வடிவக் கணித முறை,

பெரிய சதுரத்தின் பரப்பளவு = இரு சிறிய சதுரங்களின் பரப்பளவு + இரு செவ்வகங்களின் பரப்பளவு

$(2x+5)^2 = 4x^2 + 25 + 10x + 10x$

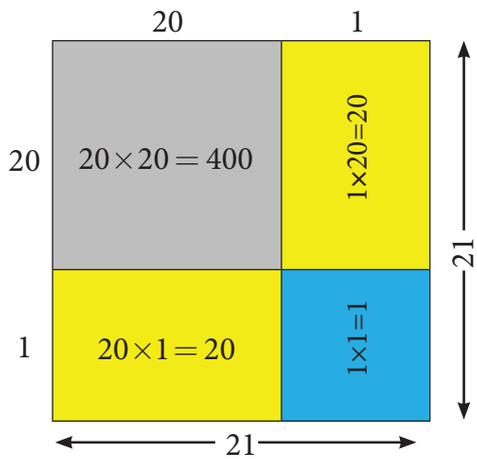
$= 4x^2 + (10+10)x + 25$ (ஒத்த உறுப்புகளின் கூடுதல்)

$= 4x^2 + 20x + 25$.

(ii) 21^2

சதுரத்தின் பக்கம் 21 எனில், அதன் பரப்பளவு 21^2 ச.அலகுகள் ஆகும்.

இப்போது, 21^2 என்பதனை $(20+1)^2$ எனக் கருதுவது, படம் 3.16 இன் படி கிடைக்கும் வடிவக் கணித குறியீடாகும்.



படம் 3.16

7th_Maths_T3_TM_Algebra_Ch3.indd 56 24-11-2019 19:17:50